

2025 年春 实变函数 总复习面试题库

作者：容志谨

2025 年 6 月 16 日

习题 3

Problem 1. 若 E 有界, 则 $m^*E < \infty$ 。

证明: 因 E 有界, 故存在 $M > 0$, 使得

$$|x| < M, \forall x \in E.$$

因此 E 包含在开区间

$$I = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : |x_i| < M, i = 1, 2, \dots, n\}$$

中。取开覆盖为 $I, I_1, I_2, \dots$, 其中从第二项开始全是空集。

则有

$$m^*E \leq |I| + \sum_{i=1}^{\infty} |I_i| = |I| = (2M)^n < \infty.$$

Problem 2. 可数点集的外测度为零。

证明: 设可数点集

$$E = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\},$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}.$$

由外测度的次可数可加性和单点集的外测度为零得到

$$0 \leq m^*E = m^*(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*\{a_n\} = 0,$$

于是

$$m^*E = 0.$$

Problem 3. 设 E 为可测集, $f(x)$ 为定义在 E 上的实函数, 则以下几条等价

1. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f > a]$ 可测
2. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \leq a]$ 可测
3. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f \geq a]$ 可测
4. $\forall a \in \mathbb{R}^1, E[f < a]$ 可测

证明：由于集合的互余关系，所以 (1) 与 (2) 等价，(3) 与 (4) 等价。(1) 与 (3) 的等价性由可测集族关于可数个并或交的封闭性即以下的关系式得到。

$$E[f > a] = \cup_{k=1}^{\infty} E[f \geq a + \frac{1}{k}];$$

$$E[f \geq a] = \cap_{k=1}^{\infty} E\left[f > a - \frac{1}{k}\right].$$

Problem 4. 设 A, B 是可测集，证明：

$$m(A \cup B) + m(A \cap B) = mA + mB.$$

证明：左右两端四个值中，如有一个为无穷，结论自然成立。因

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), B = (A \cap B) \cup (B \setminus A),$$

且两式的右边都是不交的可测集。

由测度的可加性

$$m(A \cup B) = mA + m(B \setminus A),$$

$$mB = m(A \cap B) + m(B \setminus A).$$

代入即得证。

Problem 5. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列，且 $\sum_{n=1}^{\infty} mE_n < +\infty$ ，证明 $m(\overline{\lim} E_n) = 0$ 。

证明：由题知

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_N^{\infty} mE_n = 0.$$

而

$$m(\cup_{n=N}^{\infty} E_n) \leq \sum_{n=N}^{\infty} mE_n,$$

故

$$\lim_{N \rightarrow \infty} m(\cup_{n=N}^{\infty} E_n) = 0.$$

而

$$\overline{\lim} E_n = \cap_{N=1}^{\infty} \cup_{n=N}^{\infty} E_n,$$

故

$$\overline{\lim} E_n \subset \cup_{n=N}^{\infty} E_n (\forall N),$$

再由测度的单调性即得结论。

Problem 6. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列，证明：

$$m(\underline{\lim} E_n) \leq \underline{\lim}(mE_n).$$

证明：因 $\cap_{m=n}^{\infty} E_m$ 关于 n 单增，所以

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} E_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} E_m,$$

由测度的下连续性得

$$m(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = m(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} E_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(\bigcap_{m=n}^{\infty} E_m).$$

又由单调性得

$$m(\bigcap_{m=n}^{\infty} E_m) \leq mE_n,$$

所以

$$m(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} m(\bigcap_{m=n}^{\infty} E_m) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} mE_n.$$

Problem 7. 设 $\{E_n\}$ 是可测集列, 存在 k_0 , 使得

$$m\left(\bigcup_{n=k_0}^{\infty} E_n\right) < +\infty,$$

证明:

$$m(\overline{\lim} E_n) \geq \overline{\lim}(mE_n).$$

证明: 因 $\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m$ 关于 n 单减, 所以

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m \right).$$

由题设

$$m\left(\bigcup_{n=k_0}^{\infty} E_n\right) < +\infty$$

和测度的上连续性, 得到

$$m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = m\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right).$$

又由单调性得

$$m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) \geq mE_n,$$

所以

$$m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} E_m\right) \geq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} mE_n.$$

Problem 8. 问: 零测集的闭包仍是零测集吗?

答: 不一定。如有理数集。

Problem 9. 闭的零测集 E 必是疏朗集。

证明: 反证法。如 E 不疏朗, 则存在

$$O(x, \delta) \subset \overline{E}.$$

又 E 是闭集, 所以

$$O(x, \delta) \subset \overline{E} = E.$$

再由测度的单调性得

$$mE \geq m(O(x, \delta)) > 0,$$

这与题设 $mE = 0$ 矛盾。所以 E 是疏朗的。

Problem 10. 证明 Lebesgue 可测集族的势为 2^c 。

证明： 设 Lebesgue 可测集族为 M ，则 $M \subset 2^{R^n}$ ，所以 M 的势不超过 2^{R^n} 的势 2^c 。而 Cantor 集 C 的任意子集都是零测集，故可测。所以

$$2^c \subset M$$

。而 2^c 的势为 2^c ，故 M 的势不小于 2^c 。因此， M 的势为 2^c 。

Problem 11. E 可测的充要条件是：对 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在开集 $G \supseteq E$ 和闭集 $F \subset E$ ，使得 $m(G \setminus F) < \varepsilon$ 。

证明： 必要性：因为 E 可测，所以对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在开集 $G \supseteq E$ ，使得 $m(G \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$ ，同时存在闭集 $F \subset E$ ，使得 $m(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$ ，此时

$$m(G \setminus F) = m(G \setminus E) + m(E \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性：取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ ，则得到一系列开集 $\{G_n\}$ 和一系列闭集 $\{F_n\}$ ，使得

$$G_n \supseteq E \supseteq F_n \text{ 且 } m(G_n \setminus F_n) < \frac{1}{n}.$$

令 $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ ， $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 。则 $H \supseteq E \supseteq K$ ，且 H, K 可测，同时 $H \setminus K \subset G_n \setminus F_n (\forall n)$ ，这表明 $H \setminus K$ 是零测集。因为 $E \setminus K \subset H \setminus K$ ，故 $E \setminus K$ 也是零测集。而 $E = (E \setminus K) \cup K$ ，故 E 可测。

Problem 12. 以下命题等价

- (i) E 可测
- (ii) 存在 G_δ 集 $H \supseteq E$ ，使得 $m^*(H \setminus E) = 0$
- (iii) 存在 F_σ 集 $K \subseteq E$ ，使得 $m^*(E \setminus K) = 0$
- (iv) 存在 G_δ 集 H 和 F_σ 集 K ，使得 $K \subseteq E \subseteq H$ 且 $m(H \setminus K) = 0$ 。

证明：

(i) $\rightarrow$ (ii) 因 E 可测，所以对任意的自然数 n ，存在开集 $G_n \supseteq E$ ，使得 $m(G_n \setminus E) < \frac{1}{n}$ 。令 $H = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ ，则 H 即为所求。

(ii) $\rightarrow$ (iii) 对 E^c 用 (ii)，存在 G_δ 集 $H \supseteq E^c$ ，使得 $m(H \setminus E^c) = 0$ 。令 $K = H^c$ 。则 K 是 F_σ 集，且 $H \setminus E^c = E \setminus H^c = E \setminus K$ ，同样也得到结果。

(iii) $\rightarrow$ (iv) 由前两步存在 G_δ 集 H 和 F_σ 集 K ，使得 $K \subseteq E \subseteq H$ ，且

$$m^*(H \setminus E) = 0, \quad m^*(E \setminus K) = 0,$$

得到

$$m(H \setminus K) \leq m^*(H \setminus E) + m^*(E \setminus K) = 0$$

(iv) $\rightarrow$ (i) 由 $(E \setminus K) \subseteq (H \setminus K)$ 及 $m(H \setminus K) = 0$ ，导出 $(E \setminus K)$ 是零测集，因此是可测集。又因为 $E = K \cup (E \setminus K)$ ， K 是可测集，所以 E 是可测集。

Problem 13. 在二维平面上作一开集 G , 使其边界的测度大于零。

解: 利用 21 题, 设该类 Cantor 集为 E , 则 $mE > 0$ 。

令 $F = [0, 1] \times E$, 则 $F \subset R^2$ 是疏朗的闭集且测度大于零, 开集 $R^2 \setminus F$ 即为所求。

Problem 14. 在平面上造一个不可测集。

解: 设 A 是 $[0, 1]$ 中的不可测集, $[0, 1] \times A$ 即是二维空间中的不可测集。

Problem 15. 证明: R^1 中外测度大于零的点集中均含有不可测的子集。

证明: 类似于 $[0, 1]$ 中不可测集的构造。

这时必有一有界子集 E 的外测度大于零, 把 E 当作 $[0, 1]$ 类似得到不可测集。

Problem 16. 证明: 零测集的余集必是稠密集。

证明: 反证法: 若否, 则该零测集中会含有开球, 此与集合是零测集矛盾。

习题 4

Problem 17. 证明简单函数的和、差、积、商仍为简单函数。

证明: 只需注意若

$$E = \bigcup_{i=1}^n E_i = \bigcup_{j=1}^m F_j,$$

且 $\{E_i\}, \{F_j\}$ 分别为互不交的集族, 则

$$\{E_i \cap F_j : i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m\}$$

也为互不交的集族, 同时

$$E = \bigcup_{i=1, j=1}^{n, m} E_i \cap F_j.$$

设 $f(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x), g(x) = \sum_{j=1}^m b_j \chi_{F_j}(x)$,

则

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c_i + b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x);$$

$$f(x)g(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c_i b_j) \chi_{E_i \cap F_j}(x);$$

$$\frac{1}{f(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{c_i} \chi_{E_i}(x).$$

均为简单函数。

Problem 18. 函数 $f(x)|_E$ 在孤立点 $x_0 \in E$ 处连续。

证明: 若 $x_0 \in E$ 是孤立点, 则存在 $r > 0$, 使得

$$O(x_0, r) \cap E = \{x_0\}.$$

对任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = r$, 则当 $x \in E$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时, 必有 $x = x_0$ 。

当然这时有

$$|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon.$$

也就证明了函数 $f(x)$ 在孤立点 $x_0 \in E$ 的连续性。

Problem 19. 可测集 $E \subset R^1$ 上的单调函数 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

证明： 因为 $f(x)$ 是单调函数，所以 $f(x)$ 的不连续点的全体 $E_0 \subset E$ 必是至多可数集，从而 $mE_0 = 0$ 。零测集上的任意函数都可测，所以对任意 $a \in R^1$ ，集合 $E_0[f > a]$ 必可测。

另一方面， $f(x)$ 在 $E \setminus E_0$ 上连续，当然是 $E \setminus E_0$ 上的可测函数。所以对任意 $a \in R^1$ ，集合 $(E \setminus E_0)[f > a]$ 必可测。而 $E = E_0 \cup (E \setminus E_0)$ ，故对任意的 $a \in R^1$ ，

$$E[f > a] = (E_0[f > a]) \cup ((E \setminus E_0)[f > a]),$$

故集合 $E[f > a]$ 可测，从而函数 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

Problem 20. 设 f 为可测集 E 上的广义实函数。若对几乎所有的 $a \in R^1$ ，集合 $E[f > a]$ 均可测，则 f 在 E 上可测。

证明： 任取 $a \in R^1$ 。由题设知，在区间 $(a, a + \frac{1}{n})$ 中必有点 a_n ，使得 $E[f > a_n]$ 可测。这样就得到一列点 $\{a_n\}$ ，使得 $a_n > a, a_n \rightarrow a$ 且

$$E[f > a_n] \text{ 可测。而}$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E[f > a_n] = E[f > a],$$

左端是一列可测集的并，故 $E[f > a]$ 可测。由 $a \in R^1$ 的任意性知 f 在 E 上可测。

Problem 21. 设 $mE < \infty$ ， f 是 E 上几乎处处有限的可测函数。证明：对 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在闭集 $F \subset E$ ，使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$ ，且 f 在 F 上有界。

证明： 设 $E_{\infty} = E[|f| = \infty]$ ， $E_n = E[|f| > n]$ ，则 $\{E_n\} \subset E$ 是单调的可测集列，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = E_{\infty}$ 。因为 $mE < \infty$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = mE_{\infty}$ 。又因为 f 是 E 上几乎处处有限的可测函数，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = mE_{\infty} = 0$ 。因此对 $\forall \varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得当 $n \geq N$ 时 $mE_n < \frac{\varepsilon}{2}$ ，特别的， $mE_N < \frac{\varepsilon}{2}$ 。在 $E \setminus E_N$ 上，恒有 $|f(x)| \leq N$ 。根据可测集的构造，存在闭集 $F \subset E \setminus E_N$ ，使得 $m((E \setminus E_N) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。这样，

$$E \setminus F = (E_N \cup (E \setminus E_N)) \setminus F = E_N \cup ((E \setminus E_N) \setminus F),$$

因而 $m(E \setminus F) \leq mE_N + m((E \setminus E_N) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ ，且在闭集 F 上，有

$$|f(x)| \leq N.$$

Problem 22. 设 f 和 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数。证明：集合 $E[f_n \xrightarrow{x} f]$ 与 $E[f_n \rightarrow f]$ 均为可测集。

证明： 由题设 f 和 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的几乎处处有限性知，存在 E 的一列零测子集 $\{E_n\}_{n=0}^{\infty}$ ，使得 f_n 在 $E \setminus E_n (n = 0, 1, 2, \dots)$ (认为 $f = f_0$) 上处处有限。

令 $e = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$ ， $F = E \setminus e$ 。则 e 是零测集， F 和 e 都是可测集，并且 f 和 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均是 F 上处处有限的可测函数。又

$$E[f_n \rightarrow f] = (F[f_n \rightarrow f]) \cup (e[f_n \rightarrow f]),$$

$e[f_n \rightarrow f]$ 是零测集，所以只需证明集合 $F[f_n \rightarrow f]$ 可测即可。

由第一章的结论知，

$$F[f_n \rightarrow f] = \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{N=1}^{\infty} \cap_{n=N}^{\infty} F \left[|f_n - f| < \frac{1}{k} \right].$$

由函数 f 和 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 F 上的可测性知 $F[|f_n - f| < \frac{1}{k}] (\forall n, k)$ 均是可测集, 再由可测集关于可列个并、交的封闭性得到 $F[f_n \rightarrow f]$ 是可测集。所以得到了 $E[f_n \rightarrow f]$ 的可测性。

再由 $E[f_n \xrightarrow{x} f] = E \setminus E[f_n \rightarrow f]$ 得 $E[f_n \xrightarrow{x} f]$ 是可测集。

Problem 23. 设 f, g 均是 E 上的可测函数。证明: 集合 $E[f > g]$ 是可测集。

证明: 令 $Q = \{r_1, r_2, \dots, r_n, \dots\}$ 。由于 f, g 均是 E 上的可测函数, 所以对任意的 $n \in N$, 集合 $E[f > r_n]$ 和 $E[g < r_n]$ 均是可测集, $E[f > r_n] \cap E[g < r_n]$ 也都是可测集, 这样集合 $\bigcup_{n=1}^{\infty} (E[f > r_n] \cap E[g < r_n])$ 是可测集。

事实上

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E[f > r_n] \cap E[g < r_n]) = E[f > g],$$

所以 $E[f > g]$ 是可测集。

Problem 24. 构造反例说明: 由 $|f|$ 可测得不到 f 可测。

反例: 设 $E = [0, 1]$, A 是 $E = [0, 1]$ 的不可测子集,

$$f(x) = \chi_A(x) - \chi_{E \setminus A}(x).$$

则 $|f| \equiv 1$ 是 E 上的可测函数, 而 $E[f > 0] = A$ 不是可测集, 因而 f 不是 E 上的可测函数。

Problem 25. 设在 R^p 中, $f(x)$ 是 E_1 上的可测函数; 在 R^q 中, $g(y)$ 是 E_2 上的可测函数。证明: 在 R^{p+q} 中, $f(x)g(y)$ 是 $E = E_1 \times E_2$ 上的可测函数。

证明: 由定义知, $E_1 \subset R^p, E_2 \subset R^q$ 都分别是各自空间中的可测集合, 根据可测集的乘积性质知

$$E = E_1 \times E_2 = \{(x, y) : x \in E_1, y \in E_2\}$$

是 R^{p+q} 中的可测集。在 $E = E_1 \times E_2$ 上定义函数

$$f_1(x, y) = f(x), \forall (x, y) \in E = E_1 \times E_2,$$

$$g_1(x, y) = g(y), \forall (x, y) \in E = E_1 \times E_2.$$

对 $\forall a \in R^1$, 易知 $[f_1 > a] = E_1[f > a] \times E_2$ 。等式的右边是两个可测集的乘积, 由可测集的乘积性质知它可测。因此 $f_1(x, y)$ 是 E 上的可测函数。同理, $g_1(x, y)$ 也是 E 上的可测函数。由可测函数的乘积性质得到 $f_1(x, y)g_1(x, y) = f(x)g(y)$ 是 E 上的可测函数。

Problem 26. 设在可测集在 E 上, 有 $f_n \rightarrow f$; 在 E 上, 对任意的 n 都几乎处处成立

$$|f_n(x)| \leq K$$

证明: 在 E 上几乎处处成立

$$|f(x)| \leq K$$

证明: 由 *Riesz* 定理知存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 使 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ 在 E 上几乎处处成立。由题设知在 E 上几乎处处成立

$$|f_{n_k}(x)| \leq K$$

, 再由极限的保号性知

$$|f(x)| \leq K$$

在 E 上几乎处处成立。

Problem 27. 设 $E \subset R^n$ 是闭集, $f(x)$ 在 E 上连续, 证明对任意的 $a \in R^1$, $E[f \geq a]$ 是闭集

证明: 任取 $x \in (E[f \geq a])'$, 由极限点的等价定义知存在点列 $\{x_n\} \subset E[f \geq a]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in E$ (因 E 是闭集)。再由函数的连续性和极限的保号性及 $f(x_n) \geq a(\forall n)$ 得到 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq a$, 即 $x \in E[f \geq a]$, 故 $(E[f \geq a])' \subset E[f \geq a]$, $E[f \geq a]$ 是闭集。

Problem 28. *Lusin* 定理中的 ε 可否换为 0? 为什么?

答: 不可换为 0。反例: 取 $(0,1)$ 上的 *Dirichlet* 函数 $D(x)$ 。若存在闭集 $F \subset (0,1)$ 使得 $m((0,1) \setminus F) = 0$ 且 $D(x)$ 在 F 上连续。则 $(0,1) \setminus F$ 是开集, 又 $m((0,1) \setminus F) = 0$, 所以 $(0,1) \setminus F$ 是空集 (非空开集的测度必大于零), 故 $(0,1) \subset F$ 。即有 $(0,1) = F$, 与 F 闭矛盾。

习题 5

Problem 29. 求

$$[0, 1]$$

上 *Dirichlet* 函数 $D(x)$, *Riemann* 函数 $R(x)$ 的积分。

答:

$$\int_{[0,1]} D(x)dx = \int_{[0,1]} R(x)dx = 0.$$

其中 *Riemann* 函数 $R(x)$ 的定义为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x \in Q, x = \frac{q}{p} \\ 0, & x \notin Q \end{cases}$$

$R(x)$ 有理点处间断, 在无理点出连续。

Problem 30. 设 $mE < \infty$, $f(x)$ 在 E 上非负可测, 证明:

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty,$$

其中

$$F_k = E[f \geq 2^k], k = 0, 1, \dots$$

证明: 当 $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty$ 时, 必有 $2^k mF_k \rightarrow 0$, 从而 $mF_k \rightarrow 0$ 。

又因 $mE < \infty$, 根据测度的右连续性质得

$$mE[f = \infty] = \lim_{k \rightarrow \infty} mF_k = 0,$$

即 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限。

当 $f(x)$ 在 E 上可积时, 也有 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限。

综上, 设 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限, 又因为考虑了积分或测度, 故不妨设 $f(x)$ 在 E 上处处有限。

令 $E_0 = E[0 \leq f < 1]$, $E_n = E[2^{n-1} \leq f < 2^n]$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n$, 且 $\{E_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 是互不交的可测集列, 且 $mE = \sum_{n=0}^{\infty} mE_n < \infty$ 。利用积分域的性质得到

$$\int_E f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n} f(x)dx \quad (1)$$

由积分的单调性得

$$0 \leq \int_{E_0} f(x) dx \leq mE_0,$$

$$2^{n-1}mE_n \leq \int_{E_n} f(x) dx \leq 2^n mE_n (\forall n > 0)$$

代入 (1) 式就得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}mE_n &\leq \int_E f(x) dx \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} 2^n mE_n \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}mE_n + mE \end{aligned} \quad (2)$$

因为 $mE < \infty$, 所以不等式 (2) 表明

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n < \infty \quad (3)$$

注意到对 $k = 0, 1, \dots$, 有 $F_k = \bigcup_{n=k+1}^{\infty} E_n$, 故

$$mF_k = \sum_{n=k+1}^{\infty} mE_n$$

交换求和顺序得

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(2^k \sum_{n=k+1}^{\infty} mE_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} mE_n \left(\sum_{k=0}^{n-1} 2^k \right) = \sum_{n=1}^{\infty} (2^n - 1) mE_n$$

再结合 $\infty > mE = \sum_{n=0}^{\infty} mE_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n - mE \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n$$

这个不等式也就表明

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n mE_n < \infty \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty \quad (4)$$

结合 (3)(4) 式即得到结论:

$$f(x) \text{ 在 } E \text{ 上可积} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k mF_k < \infty$$

Problem 31. 设 $mE < \infty$, $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 E 的 n 个可测子集, 正整数 $k \leq n$ 。

证明: 若 E 中每一点至少属于 k 个 E_i , 则存在某个 i , 使得 $mE_i \geq \frac{k}{n}mE$ 。

证明 作 $f(x) = \sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x)$, 则 $f(x)$ 在 E 上非负可测。

由题设 E 中每一点至少属于 k 个 E_i 得到

$$f(x) \geq k (\forall x \in E).$$

由积分的单调性得

$$kmE = \int_E k dx \leq \int_E f(x) dx = \int_E \sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x) dx = \sum_{i=1}^n mE_i.$$

即

$$\frac{k}{n}mE \leq \frac{\sum_{i=1}^n mE_i}{n}.$$

再利用平均值的性质即得到结论。

Problem 32. $f \in L(E) \Rightarrow |f| \in L(E)$ 反之, 不对。

反例: 取 $E = [0, 1]$, A 是 $[0, 1]$ 中的不可测子集。

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ -1 & x \in E \setminus A \end{cases}$$

则 $|f|$ 可积, 而 f 不可测, 当然就不可积。

Problem 33. 证明 1. $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, \infty)$ 上不是勒贝格可积的。2. $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不是勒贝格可积的

证明:

1. 函数不是黎曼绝对可积的。

2. 反证: 如果可积, 则有积分的绝对连续性:

取 $e_n = (0, \frac{1}{n})$, 则 $m(e_n) = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, 但

$$\int_{e_n} f dx \geq n * m(e_n) = 1$$

Problem 34. 设 $mE < \infty$, $\{f_n(x)\} \subset L(E)$, 且在 E 上 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛到 $f(x)$ 。

证明: $f(x) \in L(E)$, 且 $\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$ 。

证明: 由假设得到 $f(x)$ 在 E 上可测。由一致收敛性知: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 使得

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{1 + mE}, \forall x \in E, \forall n \geq N. \quad (1)$$

当然 $|f_n(x) - f(x)| (\forall n)$ 都非负可测, 利用 (1) 式和积分的单调性得到

$$\int_E |f_n(x) - f(x)| dx \leq \int_E \frac{\varepsilon}{1 + mE} dx = \frac{\varepsilon}{1 + mE} mE < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

因此 $|f_n(x) - f(x)| (\forall n \geq N)$ 是可积的, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0. \quad (2)$$

又由于

$$|f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x)|, (\forall n \geq N, \forall x \in E).$$

根据 $|f_n(x) - f(x)|$ 及 $|f_n(x)|$ 的可积性即知 $|f(x)|$ 在 E 上可积; 又 $f(x)$ 在 E 上可测, 也就得到 $f(x)$ 在 E 上可积。而

$$\left| \int_E f_n(x) dx - \int_E f(x) dx \right| = \left| \int_E (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_E |f_n(x) - f(x)| dx,$$

再结合 (2) 式得到

$$\int_E f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

Problem 35. 设 $mE < \infty$, 证明: 在 E 上 $f_n(x) \rightarrow 0$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} dx = 0.$$

证明-充分性: 任取 $\varepsilon > 0$, 令 $E_n = E[|f_n| \geq \varepsilon]$ 。由于 $g(t) = \frac{t}{1+t}$ 当 $t > 0$ 时单调增加, 所以在 E_n 上恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1 + |f_n(x)|} \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}, \quad \forall x \in E_n.$$

利用非负函数关于积分域和积分函数的单调性得到

$$\int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx \geq \int_{E_n} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx \geq \int_{E_n} \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} dx = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} mE_n,$$

故由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx = 0,$$

得

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n = \lim_{n \rightarrow \infty} mE[|f_n| \geq \varepsilon],$$

即 $f_n \rightarrow 0$ 。

证明-必要性: 因在 E 上 $f_n(x) \rightarrow 0$, 故对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使得当 $n \geq N$ 时恒有

$$mE \left[|f_n| \geq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} \right] \leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$$

令 $E_n = E \left[|f_n| \geq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} \right]$, 则 $mE_n \leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$, 同时, 在 $E \setminus E_n$ 上, 恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} \leq |f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(1+mE)}$$

在 E_n 上, 恒有

$$\frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} \leq 1$$

利用非负函数关于积分域和积分函数的单调性得到, 当 $n \geq N$ 时

$$\begin{aligned} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx &= \int_{E_n} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx + \int_{E \setminus E_n} \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx \\ &\leq \int_{E_n} \frac{1}{\varepsilon} dx + \int_{E \setminus E_n} \frac{1}{\varepsilon} dx \leq mE_n + \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} mE \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} + \frac{\varepsilon}{2(1+mE)} mE < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

因此得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \frac{|f_n(x)|}{1+|f_n(x)|} dx = 0.$$

Problem 36. 设 $f(x)$ 是可测集 E 上的可积函数, 令 $e_n = E[|f| \geq n]$ 。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0.$$

证明-法一 令 $E_\infty = E[|f| = \infty]$ 。由题设 $f(x)$ 在 E 上可积, 知 $f(x)$ 在 E 上几乎处处有限, 故

$$mE_\infty = 0. \quad (*)$$

又 $f(x)$ 在 E 上可积, 所以 $|f(x)|$ 在 E 上可积, 再由 $(*)$ 式得

$$\int_{E_\infty} |f(x)| dx = 0, \quad \int_E |f(x)| dx < +\infty.$$

集列 $\{e_n\}$ 关于 n 单调减少, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = E_\infty.$$

而

$$\int_{e_n} |f(x)| dx \leq \int_E |f(x)| dx < +\infty, (\forall n),$$

利用非负函数关于积分域的连续性质得到,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{e_n} |f(x)| dx = \int_{\lim_{n \rightarrow \infty} e_n} |f(x)| dx = \int_{E_\infty} |f(x)| dx = 0,$$

又

$$\int_{e_n} |f(x)| dx \geq \int_{e_n} n dx = n(me_n) \geq 0,$$

结合起来即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0.$$

证明-法二因为

$$\infty > \int_E |f(x)| dx \geq \int_{e_n} |f(x)| dx \geq \int_{e_n} n dx = n(me_n) \quad (1)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(e_n) = 0,$$

再利用可积函数的绝对连续性, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{e_n} |f(x)| dx = 0$$

代入 (1), 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(me_n) = 0$$